理论力学

Guotao He

2026 年 4 月 28 日

目录

1 数学基础：指标法 **2**
1.1 Einstein 求和约定 2
1.2 ∇ 算符 3

2 牛顿力学回顾 **5**
2.1 质点运动学 5
* 2.2 使用微分几何推导 6

3 拉格朗日力学 **8**
3.1 约束 8
3.2 虚功原理与 d' Almbert 原理 8
3.3 Euler-Lagrange 方程 9

4 有心力问题 **10**
4.1 Binet 方程 10
4.2 平方反比力 10

5 刚体力学 **10**
5.1 刚体的描述 10
5.2 刚体的角速度 11

6 微振动 **12**

7 哈密顿力学 **12**

DRAFT

1 数学基础：指标法

下面我们介绍一种非常方便的表示矢量运算的方法——指标法，并且这种方法可以很方便进行推广到张量.

1.1 Einstein 求和约定

Einstein 求和约定可以大大方便矢量分析. 其核心在于省略求和符号，例如对于两个矢量点乘：

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=\sum_{i=1}^{3}A_iB_i=A_iB_i$$

我们规定，若出现重复指标 i，则表示求和. 这里重复指标 i 被称为“哑指标”. 另外，我们有时还会遇到不重复的指标，例如向量 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 个分量表示为 A_i. 这里的独立的 i 被称作“自由指标”. Einstein 求和约定需要遵循下面三条原则：

- 默认对哑指标求和，除非特殊说明
- 一个运算式内，不同项中应该包含相同的自由指标
- 在任意一项内，同一个指标最多出现两次

借助 Einstein 求和约定，向量 $\boldsymbol{A}=A_i\boldsymbol{e}_i$.

下面我们给出 Kronecker 符号 δ_{ij} 和 Levi-Civita 符号 ϵ_{ijk}. 首先我们定义 Kronecker 符号为：

$$\delta_{ij}=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$$

借助 Kronecker 符号，我们可以给出两个基矢的点乘为：

$$\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j=\delta_{ij}$$

这里需要注意，如无特殊说明，我们所使用的基矢都是正交归一的. 在比较一般的坐标系中，这一性质不一定总是满足. 但就我们常用的直角坐标系中，总是满足的.

Example 1.1. 给出向量 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 点乘的表达式.

Solution. 利用 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的定义，我们有：

$$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}=A_i\boldsymbol{e}_i\cdot B_j\boldsymbol{e}_j=A_iB_j\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j=A_iB_j\delta_{ij}=A_iB_i$$

这里最后的哑指标是可以随便更换的，也就是 $A_iB_i=A_jB_j$. 只要不违反求和约定中指标最多出现两次即可. □

Kronecker 符号给出点乘，而 Levi-Civita 符号给出叉乘. 我们定义 Levi-Civita 符号 ϵ_{ijk} 为：

$$\epsilon_{ijk}=\begin{cases}+1 & i,j,k\text{的轮换}\\ -1 & i,k,j\text{的轮换}\\ 0 & \text{其他情况，有指标相同}\end{cases}$$

DRAFT

借助 Levi-Civita 符号，我们有向量的叉乘为：

$$\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B} = \epsilon_{ijk} A_i B_j \boldsymbol{e}_k$$

或者对于单位矢量，有：

$$\boldsymbol{e}_i \times \boldsymbol{e}_j = \epsilon_{ijk} \boldsymbol{e}_k$$

Levi-Civita 符号有如下性质：$\epsilon_{ijk} = \epsilon_{jki} = -\epsilon_{ikj}$，$\epsilon_{iik} = 0$. 另一个重要的等式是：

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$$

这个式子只需要记住先同位置 δ 相乘再减去非同位置 δ 相乘即可.

Example 1.2. 利用 *Einstein* 求和约定推导：

$$\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{C})\, \boldsymbol{B} - (\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B})\, \boldsymbol{C}$$

Solution. 由 Einstein 求和约定，有：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{A} \times (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{C}) &= A_m \boldsymbol{e}_m \times (\epsilon_{ijk} B_i C_j \boldsymbol{e}_k) \\
&= \epsilon_{ijk} A_m B_i C_j \boldsymbol{e}_m \times \boldsymbol{e}_k \\
&= \epsilon_{ijk}\epsilon_{mkl} A_m B_i C_j \boldsymbol{e}_l \\
&= (\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl})\, A_m B_i C_j \boldsymbol{e}_l \\
&= A_m C_m B_i \boldsymbol{e}_i - A_m B_m C_i \boldsymbol{e}_i \\
&= (\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{C})\, \boldsymbol{B} - (\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B})\, \boldsymbol{C}
\end{aligned}$$

□

1.2 ∇ 算符

向量分析的一大难点在于 ∇ 算子的引入. ∇ 算子的定义为：

$$\nabla = \boldsymbol{e}_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \boldsymbol{e}_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \boldsymbol{e}_3 \frac{\partial}{\partial x_3} = \boldsymbol{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i}$$

其中等式最右边是使用 Einstein 求和约定后的写法. 为了方便下面我们使用 ∂_i 代表 $\partial/\partial x_i$（默认只结合一个符号，例如 $\partial_i A_j B_k$ 默认表示 $(\partial_i A_j) B_k$）. 因此，∇ 算符可以写为 $\nabla = \boldsymbol{e}_i \partial_i$. 借助前文的 Kronecker 符号和 Levi-Civita 符号我们有：

$$\nabla f = \boldsymbol{e}_i \partial_i f$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = \boldsymbol{e}_i \partial_i \cdot A_j \boldsymbol{e}_j = \partial_i A_i$$

$$\nabla \times \boldsymbol{A} = \boldsymbol{e}_i \partial_i \times A_j \boldsymbol{e}_j = \epsilon_{ijk} \partial_i A_j \boldsymbol{e}_k$$

$$\nabla^2 f = \boldsymbol{e}_i \partial_i f \cdot \boldsymbol{e}_j \partial_j f = \partial_i \partial_i f$$

需要注意的是，上述关于 ∇ 的表达式是针对直角坐标系的。在一般的曲线坐标系下，相应的式子会稍加复杂. 可见 Lame 系数与任意正交坐标系下算符.

DRAFT

Example 1.3. 利用指标法，证明：

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B} \cdot \nabla \times \boldsymbol{A} - \boldsymbol{A} \cdot \nabla \times \boldsymbol{B}$$

Solution. 写成 Einstein 求和约定，有：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) &= \nabla \cdot (\epsilon_{ijk} A_i B_j \boldsymbol{e}_k) \\ &= \partial_k (\epsilon_{ijk} A_i B_j)\end{aligned}$$

这里我们把 ϵ_{ijk} 当成常数提出，有：

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) &= \epsilon_{ijk} \partial_k (A_i B_j) \\ &= \epsilon_{ijk} (B_j \partial_k A_i + A_i \partial_k B_j) \\ &= \epsilon_{jki} B_j \partial_k A_i - \epsilon_{ikj} A_i \partial_k B_j \\ &= \boldsymbol{B} \cdot \nabla \times \boldsymbol{A} - \boldsymbol{A} \cdot \nabla \times \boldsymbol{B}\end{aligned}$$

□

Example 1.4. 利用指标法，证明：

$$\nabla \times (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = (\boldsymbol{B} \cdot \nabla) \boldsymbol{A} - B (\nabla \cdot \boldsymbol{A}) + (\nabla \cdot \boldsymbol{B}) \boldsymbol{A} - (\boldsymbol{A} \cdot \nabla) \boldsymbol{B}$$

Solution. 写成 Einstein 求和约定，有：

$$\begin{aligned}\nabla \times (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) &= \nabla \times (\epsilon_{ijk} A_i B_j \boldsymbol{e}_k) \\ &= \epsilon_{knm} \epsilon_{kij} \partial_m (A_i B_j) \boldsymbol{e}_n \\ &= (\delta_{ni} \delta_{mj} - \delta_{nj} \delta_{mi}) (B_j \partial_m A_i + A_i \partial_m B_j) \boldsymbol{e}_n\end{aligned}$$

上式展开有四项，对于第一项，有：

$$\begin{aligned}\text{Part 1} &= \delta_{ni} \delta_{mj} B_j \partial_m A_i \boldsymbol{e}_n \\ &= B_m \partial_m A_i \boldsymbol{e}_i \\ &= (\boldsymbol{B} \cdot \nabla) \boldsymbol{A}\end{aligned}$$

对于第二项，有：

$$\begin{aligned}\text{Part 2} &= -\delta_{nj} \delta_{mi} B_j \partial_m A_i \boldsymbol{e}_n \\ &= -B_j \boldsymbol{e}_j \partial_m A_m \\ &= -\boldsymbol{B} (\nabla \cdot \boldsymbol{A})\end{aligned}$$

另外两项同理，综上有：

$$\nabla \times (\boldsymbol{A} \times \boldsymbol{B}) = (\boldsymbol{B} \cdot \nabla) \boldsymbol{A} - B (\nabla \cdot \boldsymbol{A}) + (\nabla \cdot \boldsymbol{B}) \boldsymbol{A} - (\boldsymbol{A} \cdot \nabla) \boldsymbol{B}$$

□

DRAFT

2 牛顿力学回顾

2.1 质点运动学

直角坐标系 选取坐标 (x, y, z)，位置矢量 $\mathbf{r}$：

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

其中 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 是直角坐标系中的基矢，不随空间变化。也就是：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{i}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{j}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{k}}{\mathrm{d}t} = 0$$

这是直角坐标相对于其他坐标的最特殊的一点。

速度矢量：

$$\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = \dot{x}\mathbf{i} + \dot{y}\mathbf{j} + \dot{z}\mathbf{k}$$

加速度矢量：

$$\mathbf{a} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\mathbf{r}}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{x}\mathbf{i} + \ddot{y}\mathbf{j} + \ddot{z}\mathbf{k}$$

极坐标系 选取坐标 (r, θ)，位置矢量：

$$\mathbf{r} = r\mathbf{e}_r$$

分析基矢随空间的变化，得到：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\mathbf{e}_\theta, \quad \frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\mathbf{e}_r$$

速度矢量：

$$\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$$

加速度矢量：

$$\mathbf{a} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{e}_\theta$$

柱坐标系 选取坐标 (ρ, ϕ, z)，位置矢量：

$$\mathbf{r} = \rho\mathbf{e}_\rho + z\mathbf{e}_z$$

分析基矢随空间的变化，得到：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_\rho}{\mathrm{d}t} = \dot{\phi}\mathbf{e}_\phi, \quad \frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_\phi}{\mathrm{d}t} = -\dot{\phi}\mathbf{e}_\rho, \quad \frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_z}{\mathrm{d}t} = 0$$

速度矢量：

$$\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = \dot{\rho}\mathbf{e}_\rho + \rho\dot{\phi}\mathbf{e}_\phi + \dot{z}\mathbf{e}_z$$

加速度矢量：

$$\mathbf{a} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2)\mathbf{e}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\phi} + \rho\ddot{\phi})\mathbf{e}_\phi + \ddot{z}\mathbf{e}_z$$

DRAFT

球坐标系 选取坐标 (r,θ,ϕ)，位置矢量：

$$\mathbf{r}=r\mathbf{e}_r$$

分析基矢随空间的变化，得到：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_r}{\mathrm{d}t}&=\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta+\dot{\phi}\sin\theta\mathbf{e}_\phi\\ \frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_\theta}{\mathrm{d}t}&=-\dot{\theta}\mathbf{e}_r+\dot{\phi}\cos\theta\mathbf{e}_\phi\\ \frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_\phi}{\mathrm{d}t}&=-\dot{\phi}\sin\theta\mathbf{e}_r-\dot{\phi}\cos\theta\mathbf{e}_\theta\end{aligned}$$

速度矢量：

$$\mathbf{v}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t}=\dot{r}\mathbf{e}_r+r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta+r\dot{\phi}\sin\theta\mathbf{e}_\phi$$

加速度矢量展开并合并同类项后为：

$$\begin{aligned}\mathbf{a}=\frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t}&=(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2-r\dot{\phi}^2\sin^2\theta)\mathbf{e}_r\\ &+(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta}-r\dot{\phi}^2\sin\theta\cos\theta)\mathbf{e}_\theta\\ &+(r\ddot{\phi}\sin\theta+2\dot{r}\dot{\phi}\sin\theta+2r\dot{\theta}\dot{\phi}\cos\theta)\mathbf{e}_\phi\end{aligned}$$

一般情形 选取坐标 (q_1,q_2,q_3)，则位置矢量 $\mathbf{r}$ 是坐标的函数：$\mathbf{r}=\mathbf{r}(q_1,q_2,q_3)$。因此：

$$\mathrm{d}\mathbf{r}=\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial q_i}\mathrm{d}q_i\underbrace{=}_{\text{求和约定}}\frac{\partial\mathbf{r}}{\partial q_i}\mathrm{d}q_i$$

其中使用求和约定，重复指标默认表示求和，i,j,k 遍历指标 $1,2,3$。在此基础上定义局部单位方向基矢 $\mathbf{e}_i=\dfrac{1}{h_i}\dfrac{\partial\mathbf{r}}{\partial q_i}$，其中 $h_i=\left|\dfrac{\partial\mathbf{r}}{\partial q_i}\right|$ 用于归一化基矢。

分析基矢随空间的变化（矢量几何关系，微元法），得到 $\partial\mathbf{e}_i/\partial q_j$，因此：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_i}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial\mathbf{e}_i}{\partial q_j}\frac{\mathrm{d}q_j}{\mathrm{d}t}=\dot{q}_j\frac{\partial\mathbf{e}_i}{\partial q_j}$$

速度矢量是位置矢量对时间的导数：$\mathbf{v}=\mathrm{d}\mathbf{r}/\mathrm{d}t$。加速度矢量是速度矢量对时间的导数：$\mathbf{a}=\mathrm{d}\mathbf{v}/\mathrm{d}t=\mathrm{d}^2\mathbf{r}/\mathrm{d}t^2$。推导过程中涉及 $\mathrm{d}\mathbf{e}_i/\mathrm{d}t$，展开即可.

* 2.2 使用微分几何推导

选取局部标准正交基底（活动标架）$\mathbf{e}_i$（$i=1,2,3$）。位置矢量 $\mathbf{r}$ 的微元可以表示为对偶一形式 ω^i 与基底的线性组合：

$$\mathrm{d}\mathbf{r}=\omega^i\mathbf{e}_i$$

标架基矢随空间的变化由联络一形式 ${\omega_i}^j$ 给出：

$$\mathrm{d}\mathbf{e}_i={\omega_i}^j\mathbf{e}_j$$

由于选取的是标准正交基底，满足 $\mathbf{e}_i\cdot\mathbf{e}_j=\delta_{ij}$，对其求外微分可以得到联络满足反对称性：

$$\omega_{ij}+\omega_{ji}=0$$

在欧氏空间中，基底一形式与联络一形式满足嘉当第一结构方程：

$$\mathrm{d}\omega^i+{\omega^i}_j\wedge\omega^j=0$$

DRAFT

通过外微分 $\mathrm{d}\omega^i$ 与反对称性，可由代数关系唯一解出所有的联络一形式 ${\omega^i}_j$。

速度矢量 $\mathbf{v}$ 是位置矢量对时间的方向导数：

$$\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\omega^i}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}_i = v^i\mathbf{e}_i \Longrightarrow v^i = \frac{\omega^i}{\mathrm{d}t}$$

加速度矢量 $\mathbf{a}$ 是速度对时间的导数：

$$\mathbf{a} = \frac{\mathrm{d}\mathbf{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v^i}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}_i + v^i\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v^i}{\mathrm{d}t}\mathbf{e}_i + v^j\left(\frac{{\omega_j}^i}{\mathrm{d}t}\right)\mathbf{e}_i$$

因此：

$$a^i = \frac{\mathrm{d}v^i}{\mathrm{d}t} + v^j\left(\frac{{\omega_j}^i}{\mathrm{d}t}\right)$$

下面我们给出几个例子

极坐标系 选取坐标 (r,θ)，位移微元有：

$$\mathrm{d}\mathbf{r} = \mathrm{d}r\mathbf{e}_r + r\mathrm{d}\theta\mathbf{e}_\theta$$

对照对偶一形式 $\mathrm{d}\mathbf{r} = \omega^1\mathbf{e}_r + \omega^2\mathbf{e}_\theta$，有：

$$\omega^1 = \mathrm{d}r, \quad \omega^2 = r\mathrm{d}\theta$$

速度分量：

$$v^1 = \frac{\omega^1}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \dot{r}, \quad v^2 = \frac{\omega^2}{\mathrm{d}t} = \frac{r\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = r\dot{\theta}$$

因此：

$$\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\theta}\mathbf{e}_\theta$$

求外微分：

$$\mathrm{d}\omega^1 = \mathrm{d}\mathrm{d}r = 0$$

$$\mathrm{d}\omega^2 = \mathrm{d}r \wedge \mathrm{d}\theta + \underbrace{r\mathrm{d}\mathrm{d}\theta}_{=0} = \frac{1}{r}\omega^1 \wedge \omega^2$$

代入结构方程 $\mathrm{d}\omega^i + {\omega^i}_j \wedge \omega^j = 0$：

$$\mathrm{d}\omega^1 + {\omega^1}_2 \wedge \omega^2 = 0$$

$$\mathrm{d}\omega^2 + {\omega^2}_1 \wedge \omega^1 = 0$$

即：

$$0 + {\omega^1}_2 \wedge \omega^2 = 0$$

$$\frac{1}{r}\omega^1 \wedge \omega^2 + {\omega^2}_1 \wedge \omega^1 = 0$$

解得：

$${\omega^2}_1 = -{\omega^1}_2 = \frac{1}{r}\omega^2 = \mathrm{d}\theta$$

因此：

$$a^1 = \frac{\mathrm{d}v^1}{\mathrm{d}t} + v^2\left(\frac{{\omega^1}_2}{\mathrm{d}t}\right) = \frac{\mathrm{d}\dot{r}}{\mathrm{d}t} + r\dot{\theta}\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right) = \ddot{r} + r\dot{\theta}^2$$

DRAFT

3 拉格朗日力学

3.1 约束

约束的分类

- 稳定约束/非稳定约束：不显含时间/显含时间
- 几何约束/运动约束：限制位置/也限制速度
- 可解约束/不可解约束：不可脱离/可脱离
- 完整约束/非完整约束：几何约束或可积分运动约束[1]/不可积分的运动约束

自由度 确定系统运动状态所需的独立坐标数. n 个质点一共有 $3n$ 个自由度. 若存在 m 个完整约束，则一共有：

$$3n - m$$

个自由度. 只剩下 $3n - m$ 个独立坐标.

理想约束虚功 理想约束力垂直约束面，因此：

$$\boldsymbol{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

3.2 虚功原理与 d' Almbert 原理

当系统处于平衡态，作用于第 i 个质点的主动力 $\boldsymbol{F}$ 和约束力 $\boldsymbol{R}$ 的合力为 0. 因此：

$$(\boldsymbol{F}_i + \boldsymbol{R}_i) \cdot \delta \boldsymbol{r}_i = 0$$

因此，对于理想约束：

$$\boldsymbol{F}_i \cdot \delta \boldsymbol{r}_i = 0$$

即作用于系统的所有主动力的虚功为 0.

d' Almbert 原理可以看成是将一个动力学过程，通过引入惯性力，转化为一个静力学过程，从而可以使用虚功原理. 力学系统中第 i 个质点有：

$$\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = 0$$

其中 $-m_i \ddot{\mathbf{r}}_i$ 就是第 i 个质点受到的惯性力，我们可以当成主动力. 引入虚位移，有：

$$(\mathbf{F}_i + \mathbf{R}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

对于理想约束，$\mathbf{R}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$. 因此：

$$(\mathbf{F}_i - m_i \ddot{\mathbf{r}}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$$

[1] 例如纯滚动.

DRAFT

3.3 Euler-Lagrange 方程

假设我们有 s 个独立的广义坐标 q_α. 因此第 i 个位矢可以表示为:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i\left(q_\alpha, t\right)$$

对应虚位移（默认使用求和约定）:

$$\delta\mathbf{r}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha$$

由 d' Almbert 原理:

$$\left(\mathbf{F}_i - m_i\ddot{\mathbf{r}}_i\right)\cdot\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}\delta q_\alpha = 0$$

定义广义力:

$$Q_\alpha = \mathbf{F}_i\cdot\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}$$

对于惯性力部分，有:

$$m_i\ddot{\mathbf{r}}_i\cdot\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m_i\dot{\mathbf{r}}_i\cdot\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}\right) - m_i\dot{\mathbf{r}}_i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial r_i}{\partial q_\alpha}\right)$$

为了进一步化简惯性力项，我们注意到:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}q_\alpha + \dot{\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial t}}$$

因此:

$$\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_\alpha}$$

于是:

$$\begin{aligned}
m_i\ddot{\mathbf{r}}_i\cdot\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha} &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m_i\dot{\mathbf{r}}_i\cdot\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_\alpha}\right) - m_i\dot{\mathbf{r}}_i\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_\alpha}\right) \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\mathbf{r}}_i^{\,2}\right)\right) - m_i\dot{\mathbf{r}}_i\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial q_\alpha} \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\alpha}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\mathbf{r}}_i^2\right)\right) - \frac{\partial}{\partial q_\alpha}\left(\frac{1}{2}m_i\dot{\mathbf{r}}_i^2\right) \\
&= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha}
\end{aligned}$$

其中:

$$T = \frac{1}{2}m_i\dot{\mathbf{r}}_i^2$$

因此我们有:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha}$$

此即 Euler-Lagrange 方程.

如果 Q_α 是保守力，即 $Q_\alpha = -\partial_\alpha V$. 则有:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial T}{\partial q_\alpha} = -\frac{\partial V}{\partial q_\alpha}$$

因此，定义 Lagrange 量:

$$L = T - V$$

则对应的 E-L 方程为:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0}$$

DRAFT

4 有心力问题

4.1 Binet 方程

记 $h = r^2\dot{\theta}$ 为单位质量角动量. 记 $u = 1/r$. 则对于有心力问题，有 Binet 方程：

$$\boxed{u^2h^2\left(\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u\right) = -\frac{F}{m}}$$

若需要运动方程，则由 $\dot{\theta} = h/r^2$ 得到 $\theta(t)$ 从而得到 $r(t)$.

4.2 平方反比力

下面我们取平方反比特例：

$$F = -\frac{GMm}{r^2} = -GMmu^2 = -mk^2u^2 \quad \left(k^2 = GM\right)$$

则：

$$u^2h^2\left(\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u\right) = k^2u^2$$

即：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\theta^2} + u = \frac{k^2}{h^2}$$

解得：

$$u = A\cos(\theta - \theta_0) + \frac{k^2}{h^2}$$

因此：

$$r = \frac{1}{u} = \frac{h^2/k^2}{1 + A\cos(\theta - \theta_0)\,h^2/k^2}$$

令 $\theta_0 = 0$，有：

$$r = \frac{\frac{h^2}{k^2}}{1 + \frac{Ah^2}{k^2}\cos\theta}$$

即圆锥曲线的标准方程.

5 刚体力学

5.1 刚体的描述

刚体的定义 刚体是质点的集合，质点之间两两距离保持不变.

刚体的自由度 刚体的自由度为 6. 三个平动自由度三个转动自由度.

- 平动：3 个自由度，相当于质点
- 定轴转动：1 个自由度
- 平面平行运动：3 个自由度（2 个平动 + 1 个转动）
- 定点转动：3 个自由度（3 个转动）

DRAFT

- 一般运动：6 个自由度（3 个平动 + 3 个转动）

我们记 $\{\tilde{\mathbf{e}_i}\}$ 为实验室固定的坐标系 K，$\{\mathbf{e}_i\}$ 为刚体随动坐标系 K'. 我们要求两个坐标系都是正交归一的. 由于刚体的质点之间两两距离保持不变. 因此在 K' 系中刚体任意质点位置不随时间变化.

从 $K \to K'$ 有 3×3 矩阵 R_{ij} 满足：

$$\mathbf{e}_i = R_{ij}\tilde{\mathbf{e}_j}$$

Theorem 5.1. R_{ij} 是正交矩阵（$\mathbf{R} \cdot \mathbf{R}^{\mathrm{T}} = \mathbf{I}$）.

Proof. 由于：

$$\begin{aligned}
\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j &= \delta_{ij} \\
R_{ik}\tilde{\mathbf{e}_k} \cdot R_{jl}\tilde{\mathbf{e}_l} &= \delta_{ij} \\
R_{ik}R_{jl}\delta_{kl} &= \delta_{ij} \\
R_{ik}R_{jk} &= \delta_{ij}
\end{aligned}$$

□

所有的刚体转动都由这个 3×3 的正交矩阵 R_{ij} 刻画. 也就是 $\det(\mathbf{R}) = \pm 1$. 进一步我们人为要求 $\det(\mathbf{R}) = 1$，其表示我们选取右手系.

这类矩阵的集合构成一个 $SO(3)$ 群.

5.2 刚体的角速度

对于刚体任何一点 p，其坐标 $\mathbf{r}_P$ 可以写为：

$$\mathbf{r}_p = \tilde{r}_i(t)\,\tilde{\mathbf{e}_i} = r_i\mathbf{e}_i(t)$$

其中前者是实验室坐标系，后者是随动坐标系，r_i 不随时间变化. 从 r_i 到 $\tilde{r}_i$ 有：

$$\tilde{r}_i\tilde{\mathbf{e}_i} = r_j R_{ji}\tilde{\mathbf{e}_i} \Longrightarrow \tilde{r}_i = r_j R_{ji}$$

求导，有：

$$\mathbf{v}_p = \frac{\mathrm{d}\tilde{r}_j}{\mathrm{d}t}\tilde{\mathbf{e}_j} = r_i\frac{\mathrm{d}R_{ij}}{\mathrm{d}t}\tilde{\mathbf{e}_j}$$

另一方面，在随动系：

$$\mathbf{v}_p = r_i\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_i}{\mathrm{d}t}$$

因此：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_i}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}R_{ij}}{\mathrm{d}t}\tilde{\mathbf{e}_j}$$

由于：

$$\tilde{\mathbf{e}_j} = \left(\mathbf{R}^{-1}\right)_{jk}\mathbf{e}_k$$

因此：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_i}{\mathrm{d}t} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}R_{ij}}{\mathrm{d}t}\left(\mathbf{R}^{-1}\right)_{jk}}_{\text{defi:}\omega_{ik}}\mathbf{e}_k = \omega_{ik}\mathbf{e}_k$$

其中：

$$\omega_{ik} = \frac{\mathrm{d}R_{ij}}{\mathrm{d}t}\left(\mathbf{R}^{-1}\right)_{jk} = \dot{R_{ij}} \cdot \left(\mathbf{R}^{\mathrm{T}}\right)_{jk} = \dot{R_{ij}}R_{kj}$$

DRAFT

Theorem 5.2. 矩阵 ω_{ik} 是反对称矩阵（$\omega_{ij} = -\omega_{ji}$）.

Proof. 注意到：

$$R_{ij}R_{kj} = \delta_{ij}$$

两边求导：

$$\underbrace{\dot{R}_{ij}R_{kj}}_{\omega_{ij}} + \underbrace{\dot{R}_{kj}R_{ij}}_{\omega_{ji}} = 0$$

因此：

$$\omega_{ij} = -\omega_{ji}$$

□

ω_{ik} 有且只有三个独立变量 $\omega_{1,2,3}$. 这三个即刚体角速度. 我们可以用一个（赘）矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 表示[2].

$$\omega_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\omega_{jk} \Longleftrightarrow \omega_{ij} = \epsilon_{ijk}\omega_k$$

其中 ϵ_{ijk} 为 Levi-Civita 符号. 因此：

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_i}{\mathrm{d}t} = \omega_{ik}\mathbf{e}_k = \epsilon_{ikl}\omega_l\mathbf{e}_k = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i$$

注意到：

$$\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i = \omega_j\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_i = \omega_j\epsilon_{jik}\mathbf{e}_k = \epsilon_{ikj}\omega_k\mathbf{e}_k$$

借助此，我们可以给出任意质点的速度：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}_p}{\mathrm{d}t} &= r_i\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_i}{\mathrm{d}t} \\ &= r_i\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i \\ &= \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_p\end{aligned}$$

6 微振动

7 哈密顿力学

DRAFT

[2]Hodge 对偶